



PaynEat POS

ระบบขายหน้าร้านสำหรับร้านอาหาร

Flutter (GetX + Clean Architecture) · Node.js + Express + SQLite + Socket.IO

16,600+

บรรทัด Dart

3,400+

บรรทัด JavaScript

77

เทสอัตโนมัติ

31

API endpoints

25

หน้าจอในเอกสารนี้

5

บทบาทผู้ใช้

เอกสารรวมฟีเจอร์และหน้าจอทั้งระบบ

ภาพหน้าจอทั้งหมดถ่ายจากแอปจริง

ระบบนี้ทำอะไร และทำไมถึงทำ

ไทม์

ร้านอาหารหนึ่งร้านมีคนสี่กลุ่มทำงานร่วมกันบนอุปกรณ์คนละแบบ และทุกคนต้องเห็นข้อมูลชุดเดียวกัน ระบบนี้จึงต้องแก้ทั้งเรื่องการไหลของงานหน้าร้าน ความถูกต้องของเงิน และการมองเห็นข้อมูลแบบทันที

- **อยากทำไทม์ที่มีกฎธุรกิจจริง**
ร้านอาหารมีเงื่อนไขที่ต้องคิดมากกว่าที่เห็น เช่น แก้ออเดอร์ได้ถึงเมื่อไหร่ คิด VAT ก่อนหรือหลัง Service Charge โຕะเดียวเปิดสองปีพร้อมกันได้ไหม และลูกค้าขอแยกจ่ายครึ่งเงินสดครึ่ง QR ต้องรองรับ
- **โค้ดชุดเดียว ครอบคลุมทุกอุปกรณ์**
พนักงานเสิร์ฟใช้มือถือ จุดรับออเดอร์ใช้แท็บเล็ต ครัวใช้จอใหญ่ ผู้จัดการใช้เว็บ ทั้งหมดมาจาก Flutter โปรเจกต์เดียว ปรับ layout ตามขนาดจออัตโนมัติ
- **โครงสร้างที่ดูแลต่อได้จริง**
แยก 3 ชั้นตาม Clean Architecture ทำให้สลับแหล่งข้อมูลได้โดยไม่แตะหน้าจอ และเขียนทดสอบกฎธุรกิจได้โดยไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์

ใครใช้อะไรบ้าง

บทบาท	อุปกรณ์	งานหลัก
พนักงานเสิร์ฟ	มือถือ / แท็บเล็ต	ฟังโຕะ · รับออเดอร์ · เสิร์ฟ
ครัว	แท็บเล็ต / จอใหญ่	รับตัวอาหารแบบเรียลไทม์
แคชเชียร์	แท็บเล็ต / เว็บ	เก็บเงิน · ส่วนลด · ใบเสร็จ
ผู้จัดการ / แอดมิน	เว็บ	แดชบอร์ด · เมนู · พนักงาน · รายงาน

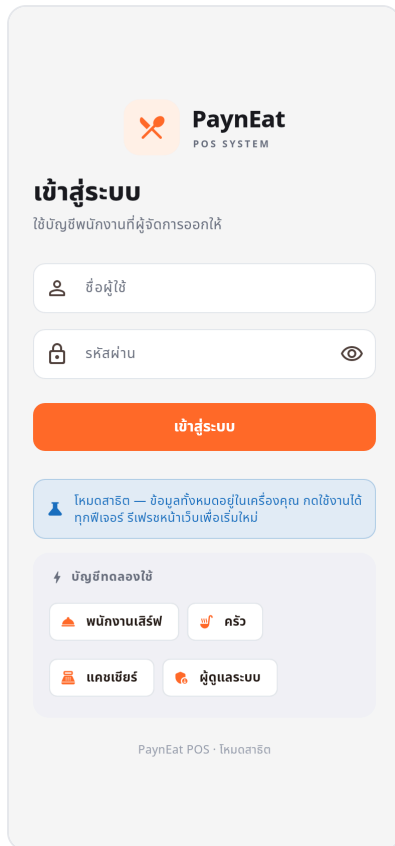
เนื้อหาในเอกสารนี้

01	พนักงานเสิร์ฟ — มือถือ หน้าจอที่ถูกใช้บ่อยที่สุดในร้าน ออกแบบให้กดด้วยนิ้วโป้งมือเดียวขณะยืนรับออเดอร์	8 หน้าจอ
02	ครัว — จอ KDS จอที่แขวนอยู่ในครัว ต้องอ่านออกจากระยะไกลและกดง่ายแม้มือเปียก	2 หน้าจอ
03	แคชเชียร์ — เก็บเงินและใบเสร็จ ขั้นตอนที่ผิดไม่ได้ เพราะเกี่ยวกับเงินโดยตรง	3 หน้าจอ
04	แท็บเล็ต — จุดรับออเดอร์ จอกว้างขึ้นแปลว่าทำงานได้เร็วขึ้น ไม่ใช่แค่ขยายของเดิมให้ใหญ่	3 หน้าจอ
05	ผู้ดูแลระบบ — เว็บ งานหลังร้านที่ทำงานคอมพิวเตอร์สะดวกกว่า	9 หน้าจอ

ภาพหน้าจอทุกภาพในเอกสารนี้เรนเดอร์จากโค้ดจริงของแอปด้วยเครื่องมือถ่ายภาพอัตโนมัติที่เขียนไว้ในโปรเจกต์ ([app/tool/screenshots](#)) จึงตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้เห็นจริง และสร้างใหม่ได้ทุกครั้งที่ได้เปลี่ยน

พนักงานเสิร์ฟ — มือถือ

หน้าจอที่ถูกใช้บ่อยที่สุดในร้าน ออกแบบให้กดด้วยนิ้วโป้งมือเดียวขณะยืนรับออเดอร์

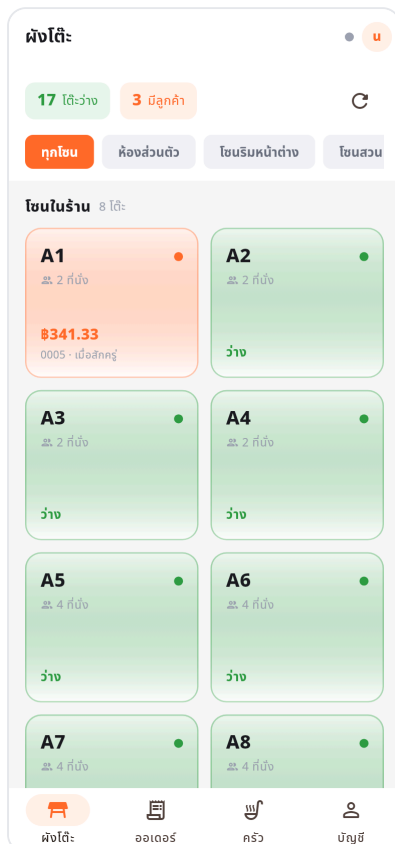


เข้าสู่ระบบ

จุดเริ่มต้นของทุกบทบาท แยกสิทธิ์ตั้งแต่วันแรกที่ล็อกอิน

- ปุ่มเลือกบัญชีกดลองใช้ กดครั้งเดียวกรอกให้อัตโนมัติ ผู้ที่มาดูผลงานจึงสลับบทบาทได้เร็ว
- ตรวจสอบฟอร์มก่อนยิง API และแสดงข้อความผิดพลาดจากเซิร์ฟเวอร์ในกรอบเดียวกัน
- แบนเนอร์แจ้งว่ากำลังอยู่ในโหมดสาธิต เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่าเป็นข้อมูลจริง

เบื้องหลัง — JWT เก็บใน local storage และมีทางทอยไปใช้หน่วยความจำ ถ้าเบราว์เซอร์ปิด storage เพื่อไม่ให้แอปค้างที่จั่วขาว

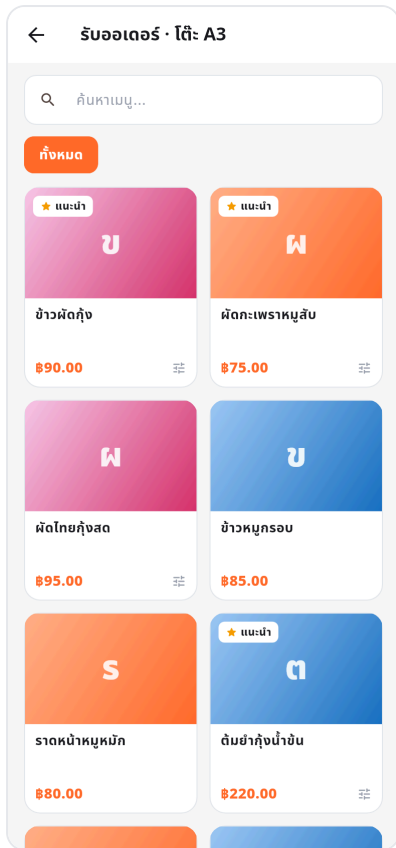


ผังโต๊ะ

แทนที่จะเป็นรายการยาว ๆ ทำเป็นผังที่มองปราดเดียวรู้ว่าโต๊ะไหนว่าง

- สรุปจำนวนโต๊ะว่างและโต๊ะที่มีลูกค้าไว้ด้านบน พร้อมตัวกรองแยกโซนของร้าน
- การ์ดโต๊ะที่ไม่ว่างบอกยอดค้างและเวลาที่ลูกค้านั่งอยู่ ช่วยให้รู้ว่าโต๊ะไหนใกล้เก็บเงิน
- แตะเพื่อเปิดออเดอร์ แตะค้างเพื่อเปลี่ยนสถานะโต๊ะ (จอง / เรียกเก็บเงิน)

เบื้องหลัง — หน้าจอนี้ subscribe event `table:updated` และ `order:paid` จึงอัปเดตเองเมื่อมีคนเปิดหรือปิดบิลจากเครื่องอื่น

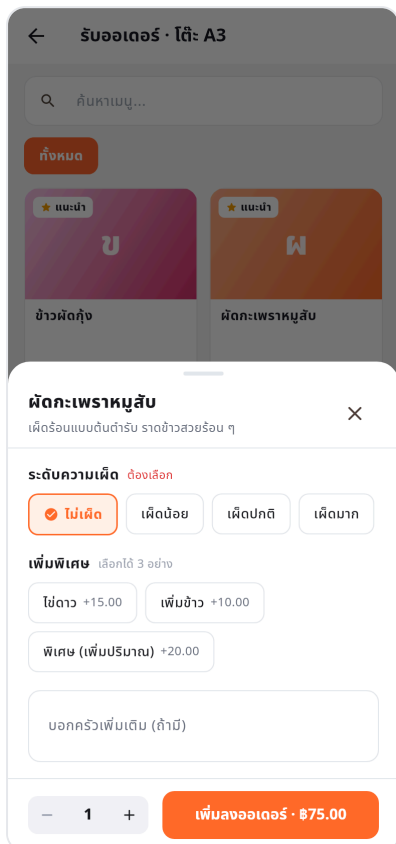


เลือกเมนู

หัวใจของงานหน้าร้าน ยิ่งกดน้อยขึ้นยิ่งดี

- ค้นหาและกรองหมวดหมู่ทำในเครื่อง กดสลับหมวดจึงสิ้นไม่ต้องรอเน็ตทุกครั้ง
- การ์ดเมนูมีป้าย “แนะนำ” และกับด้วย “ของหมด” สำหรับเมนูที่ปิดขาย กดไม่ได้
- เมนูที่ไม่มีตัวเลือกเสริมกดครั้งเดียวลงโต๊ะได้เลย ไม่ต้องเปิดหน้าต่างเพิ่ม

เบื้องหลัง — ช่องค้นหาแบ่ง 250 มิลิวินาทีก่อนกรอง เพื่อไม่ให้ rebuild ทุกตัวอักษร



ตัวเลือกเสริม

ลูกค้าสั่ง “กะเพราเผ็ดมาก ไข่ดาว ไม่ใส่ผัก” ต้องบันทึกได้ครบ

- กลุ่มที่บังคับเลือก (เช่น ระดับความเผ็ด) ถ้ายังไม่เลือก ปุ่มยืนยันจะบอกให้เลือกก่อน
- ราคาบนปุ่มอัปเดตทันทีตามตัวเลือกและจำนวนที่กด
- ช่องโน้ตถึงครัวจะถูกส่งไปแสดงเด่นบนตัวอาหารในจอครัว

เบื้องหลัง — กฎ “ต้องเลือกทุกอย่าง / เลือกได้ไม่เกินทุกอย่าง” ถูกบังคับทั้งในแอปและที่ API ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ยังตรวจซ้ำว่าตัวเลือกที่ส่งมาเป็นของเมอนั้นจริง

←

รับออเดอร์ · โต๊ะ A3

🛒

🔍

ค้นหาเมนู...

🍴 โต๊ะ A3

👤 จำนวนลูกค้า

−

4

+

👤 จำนวนลูกค้า

−

4

+

ข้าวหมูกรอบ

×

−

1

+

฿85.00

ราดหน้าหมูหมัก

×

−

1

+

฿80.00

ยอดรวมอาหาร

165.00

Service Charge 10%

16.50

VAT 7%

12.71

รวมทั้งสิ้น

฿194.21

👉 ยืนยันและส่งครัว (2)

บันทึกไว้ก่อน (ยังไม่ส่งครัว)

ตะกร้าและยอดบิล

พนักงานต้องตอบลูกค้าได้ทันทีว่า “ทั้งหมดเท่าไร”

- รายการที่เหมือนกันทุกอย่างถูกยุบเป็นบรรทัดเดียวและเพิ่มจำนวนให้อัตโนมัติ
- แสดง Service Charge และ VAT แยกบรรทัดตั้งแต่ยังไม่ยืนยัน ไม่ต้องรอปิดบิล
- มีสองทางเลือก: ยืนยันแล้วส่งครัวทันที หรือบันทึกไว้ก่อนเพื่อลูกค้ายังสั่งไม่จบ

เบื้องหลัง — ยอดที่เห็นคำนวณในเครื่องด้วยกฎเดียวกับ backend เพื่อความไว แต่ยอดที่ใช้เก็บเงินจริงยึดตามที่เซิร์ฟเวอร์คำนวณเสมอ

←

ORD-20260907-0005

⋮

โต๊ะ A1

📌 ส่งครัวแล้ว

ORD-20260907-0005

👤 2 ท่าน

🕒 นื่องฝน (พนักงานเสิร์ฟ)

🕒 04:48 (เมื่อสักครู่)

2

ผัดกะเพราหมูสับ

฿180.00

เพิ่มปกติ • ไม่ดาว

👉 ไม่ใส่ผัก

👉 รงทำ

🗑

๐๐๐๐๐๐๐๐

2

ชาไทยเย็น

฿110.00

หวานปกติ

👉 รงทำ

🗑

๐๐๐๐๐๐๐๐

ยอดรวมอาหาร (4 รายการ)

290.00

Service Charge

29.00

VAT

22.33

รวมทั้งสิ้น

฿341.33

+ สั่งอาหารเพิ่ม

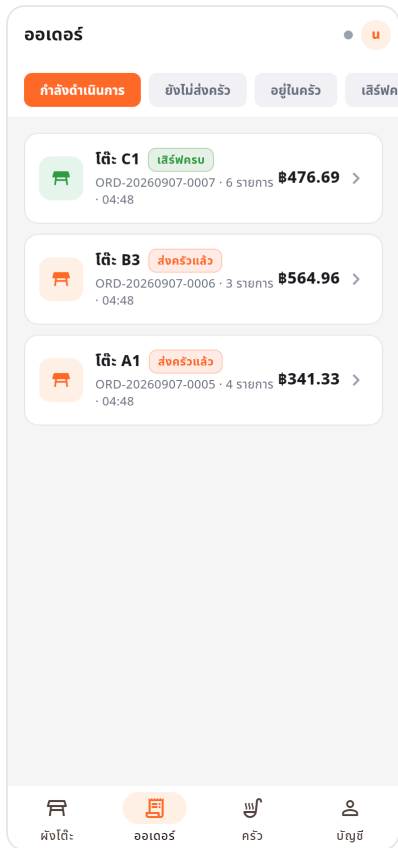
💰 เก็บเงิน / ปิดบิล

รายละเอียดออเดอร์

ศูนย์กลางของบิลหนึ่งใน ตั้งแต่เปิดจนปิด

- แต่ละรายการมีสถานะของตัวเอง และมีปุ่มเดียวสำหรับเดินไปขึ้นถัดไป
- รายการที่ครัวเริ่มทำแล้วจะแก้จำนวนหรือลบไม่ได้ ต้องให้ผู้จัดการยกเลิกแทน
- เมนูมุมขวามือรวมงานที่ทำไม่บ่อย: ให้ส่วนลด ดูใบเสร็จ และยกเลิกออเดอร์

เบื้องหลัง — รับ event เฉพาะของออเดอร์ใบนี้ (กรองด้วย id) จึงไม่ไหลดใหม่ทั้งหน้าเมื่อโต๊ะอื่นขยับ

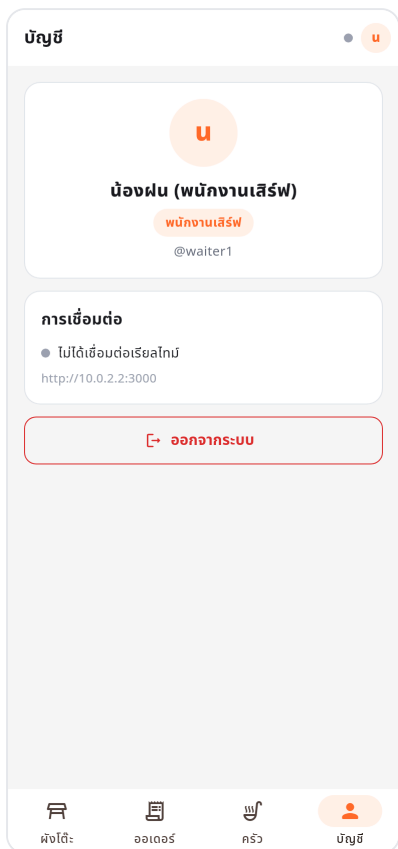


รายการออเดอร์

ไว้ตามงานที่ค้างอยู่ และย้อนดูบิลที่ปิดไปแล้ววันนี้

- ตัวกรองเรียงตามลำดับการทำงานจริง: ยังไม่ส่งครัว → อยู่ในครัว → เสร็จฟล → ชำระแล้ว
- แต่ละแถวบอกโต๊ะ จำนวนรายการ เวลา และยอดรวม ครบในบรรทัดเดียว
- บิลที่ปิดแล้วจำกัดให้ดูเฉพาะของวันนี้ เพื่อไม่ให้รายการยาวเกินใช้งาน

เบื้องหลัง — หน้านี้เคยมีบั๊กที่แถบตัวกรองไม่รีเฟรช เพราะอ่านค่า observable ใน itemBuilder ที่ถูกเรียกทีหลัง เจอตอนทำภาพประกอบชุดนี้และแก้แล้ว



บัญชีผู้ใช้

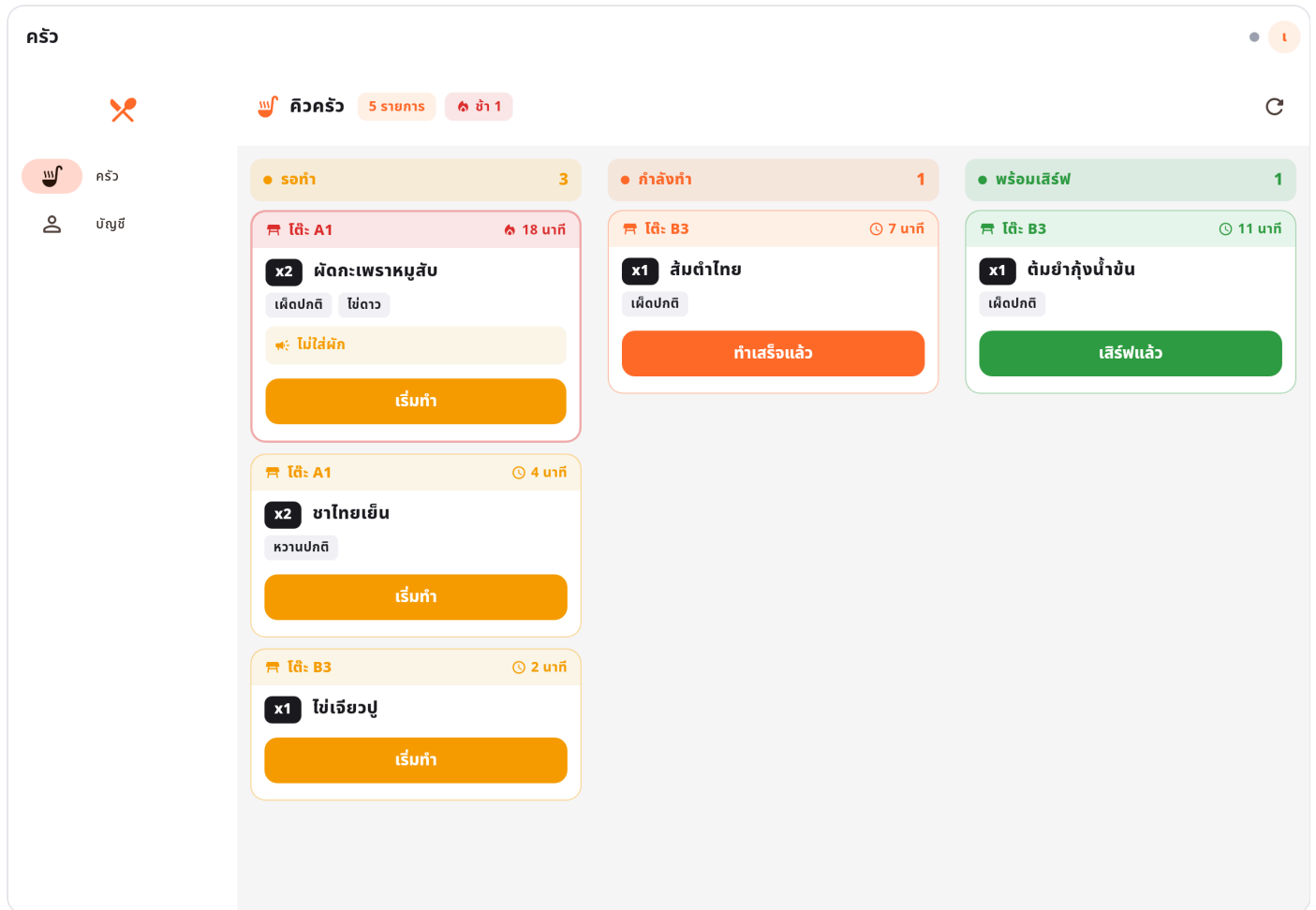
เลิกแต่จำเป็น พนักงานต้องรู้ว่าเน็ตหลุดหรือยัง

- แสดงบอกหากที่กำลังใช้งาน ป้องกันการทำรายการผิดพลาดบัญชี
- โฟสสถานะบอกว่ายังเชื่อมต่อเรียลไทม์อยู่หรือไม่ พร้อมที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ที่ต่ออยู่
- ปุ่มออกจากระบบมีการยืนยันก่อน กันกดพลาดกลางกะ

เบื้องหลัง — สถานะการเชื่อมต่อมาจาก ValueNotifier ของ SocketClient จึงอัปเดตทันทีที่หลุด

ครัว — จอ KDS

จอที่แขวนอยู่ในครัว ต้องอ่านออกจากระยะไกลและกดง่ายแม้มือเปียก

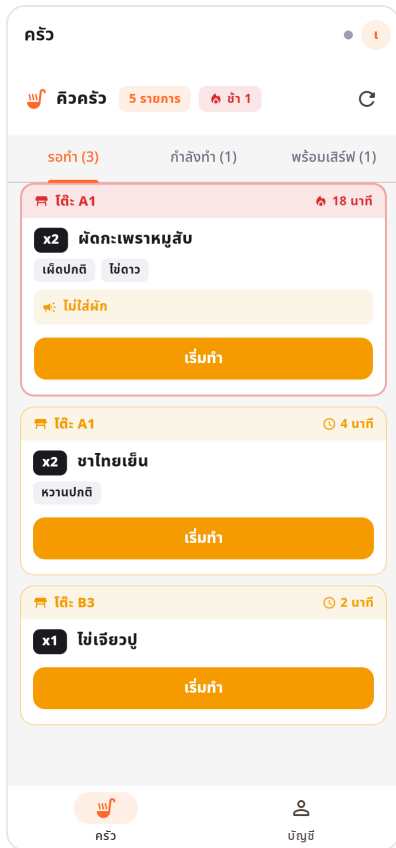


ครัวรับบนแท็บเล็ต

เห็นงานทั้งครัวในจอเดียว แบ่งตามสถานะเป็น 3 คอลัมน์

- ตัวอาหารแจ้งเตือนกันที่พนักงานกดส่งครัว ไม่ต้องกดรีเฟรช
- งานที่รอเกิน 15 นาทีจะขึ้นกรอบแดงพร้อมไอคอนไฟ และมีตัวนับ "ช้า" ที่หัวจอ
- โน้ตจากลูกค้าถูกเน้นด้วยกรอบสีเหลือง ไม่ปะปนกับชื่อเมนู
- ปุ่มเดียวต่อหนึ่งตัว ขนาดใหญ่เพิ่มความกว้าง กดพลาดยาก

เบื้องหลัง — มี timer เดินทุก 30 วินาทีเพื่ออัปเดตเวลารอ โดยไม่ยิง API ใหม่ ส่วนข้อมูลจริงมาจาก event `kitchen:ticket` ที่ส่งเฉพาะห้องของครัว



คิวครัวบนมือถือ

จอเดียวกันบนหน้าจอเล็ก เปลี่ยนจาก 3 คอลัมน์เป็นแท็บ

- จำนวนงานค้างแสดงบนหัวแท็บ รู้ทันทีว่ามีอะไรรออยู่ที่รายการ
- ใช้เป็นจอสำรองได้เมื่อแท็บเสียบหลักไม่สว่าง
- ครัวปิดเมนูทั้งหมดได้เองจากหน้าเมนู ไม่ต้องรอผู้จัดการ

เบื้องหลัง — โค้ดหน้าเดียวกันทั้งสองขนาด ต่างกันแค่การเลือก layout ตามความกว้างจอ

แคชเชียร์ — เก็บเงินและใบเสร็จ

ขั้นตอนที่ผิดพลาดไม่ได้ เพราะเกี่ยวกับเงินโดยตรง

← เก็บเงิน / ปิดบิล

โต๊ะ C1

ORD-20260907-0007

ยอดรวมอาหาร (6 รายการ)

Service Charge

VAT

405.00

40.50

31.19

รวมทั้งสิ้น **฿476.69**

ช่องทางชำระเงิน

เงินสด

พร้อมเพย์ / QR

บัตรเครดิต

โอนเงิน

ยอดที่รับชำระรอบนี้

476.69 บาท

รับเงินมา

476.69 บาท

พอดี

500

500

1,000

เงินทอน

฿0.00

✓ รับชำระ: ฿476.69

หน้าเก็บเงิน

ซ้ายคือบิล ขวาคือการรับเงิน จบในจอเดียวไม่ต้องสลับไปมา

- รองรับแยกจ่าย เช่น จ่าย QR ก่อนบางส่วน ที่เหลือจ่ายเงินสด ระบบตัดยอดคงเหลือให้เอง
- ปุ่มลดธนบัตร (พอดี / ปิดขึ้นหลักร้อย / 100 / 500 / 1000) และคำนวณเงินทอนแบบเรียลไทม์
- จ่ายเกินยอดคงเหลือไม่ได้ และเมื่อจ่ายครบ ระบบปิดบิลพร้อมคืนสถานะโต๊ะให้ว่างอัตโนมัติ

เบื้องหลัง — ยอดคงเหลือคำนวณจากผลรวมการชำระจริงในฐานข้อมูล ไม่ได้เก็บเป็นตัวเลขค้างไว้ จึงไม่มีโอกาสเพี้ยนจากการจ่ายหลายรอบ

←

เก็บเงิน / ปิดบิล

โต๊ะ C1

ORD-20260907-0007

ยอดรวมอาหาร (6 รายการ)

405.00

Service Charge

40.50

VAT

31.19

รวมทั้งสิ้น

฿476.69

ช่องทางการชำระเงิน

เงินสด

พร้อมเพย์ / QR

บัตรเครดิต

โอนเงิน

ยอดที่รับชำระตอนนี้

476.69

บาท

รับเข้ามา

476.69

บาท

พอดี

500

500

1,000

เงินทอน

฿0.00

✓ รับชำระ: ฿476.69

เก็บเงินบนมือถือ

กรณีเก็บเงินที่โต๊ะ พนักงานถือมือถือไปได้เลย

- เหยื่อเอาต์เดียวกันแต่เรียงต่อกันในแนวตั้ง ไม่ตัดพีเจอร์ได้ออก
- ช่องเงินทอนถูกเน้นด้วยกรอบสีเขียว เพราะเป็นตัวเลขที่ต้องอ่านให้ลูกค้าฟัง
- แสดงประวัติการชำระที่รับไปแล้วในบิลเดียวกัน

เบื้องหลัง — ตัวเลขเงินจัดรูปแบบผ่านชั้นเดียวกันทั้งแอป จึงแสดงทศนิยม 2 ตำแหน่งเสมอ

←

ใบเสร็จรับเงิน

↑

✕

ครัวคุณย่า (เดโม)

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

เลขที่

ORD-20260907-0008

วันที่

7 Sep 2026 04:48

โต๊ะ / ประเภท

โต๊ะ A6

พนักงาน

น้องฝน (พนักงานเสิร์ฟ)

จำนวนลูกค้า

2 ท่าน

2x ผักกะเพราหมูสับ

180.00

เผ็ดปกติ • ไม่ดาว

2x ชาไทยเย็น

110.00

หวานปกติ

ยอดรวมอาหาร

290.00

ส่วนลด

-29.00

Service Charge 10%

26.10

VAT 7%

20.10

รวมทั้งสิ้น

฿307.20

พร้อมเพย์ / QR

100.00

เงินสด

207.20

ขอบคุณที่ใช้บริการ

Powered by PaynEat POS

ใบเสร็จ

จัดวางแบบสลิปจริง เพื่อให้ต่อเครื่องพิมพ์ความร้อนได้ในอนาคต

- แสดงรายการอาหารพร้อมตัวเลือกเสริม แยกส่วนลด Service Charge และ VAT ชัดเจน
- สรุปการชำระทุกช่องทางที่ใช้ในบิลนั้น พร้อมเงินทอนรวม
- ชื่อร้านและอัตราภาษีตั้งจากหน้าตั้งค่า ไม่ได้ฝังไว้ในโค้ด

เบื้องหลัง — ข้อมูลใบเสร็จมาจาก endpoint เดียว ที่รวมออเดอร์ การชำระ และค่าตั้งค่าร้านไว้ให้แล้ว

แท็บเล็ต — จุดรับออเดอร์

จอกว้างขึ้นแปลว่าทำงานได้เร็วขึ้น ไม่ใช่แค่ขยายของเดิมให้ใหญ่

← รับออเดอร์ · โต๊ะ A4

ค้นหาเมนู...

ทั้งหมด

★ แนะนำ

บ

ข้าวผัดกุ้ง

฿90.00

★ แนะนำ

ผ

ผัดกะเพราหมูสับ

฿75.00

ผ

ผัดไทยกุ้งสด

฿95.00

บ

ข้าวหมูกรอบ

฿85.00

ร

ราดหน้าหมูหมัก

฿80.00

★ แนะนำ

ต

ต้มยำกุ้งน้ำข้น

฿220.00

แ

แกงเขียวหวานไก่

฿160.00

ป

ปลากุ้งกิมมิงมะนาว

฿320.00

ผ

ผัดผักรวมมิตร

฿120.00

ไ

ไข่เจียวปู

฿180.00

★ แนะนำ

ส

ส้มตำไทย

฿80.00

ย

ยำวุ้นเส้นทะเล

฿150.00

โต๊ะ A4

จำนวนลูกค้า

— 4 +

ข้าวผัดกุ้ง

— 1 +

฿90.00

ข้าวหมูกรอบ

— 1 +

฿85.00

ยอดรวมอาหาร

175.00

Service Charge 10%

17.50

VAT 7%

13.48

รวมทั้งสิ้น

฿205.98

👤 ยืนยันและส่งครัว (2)

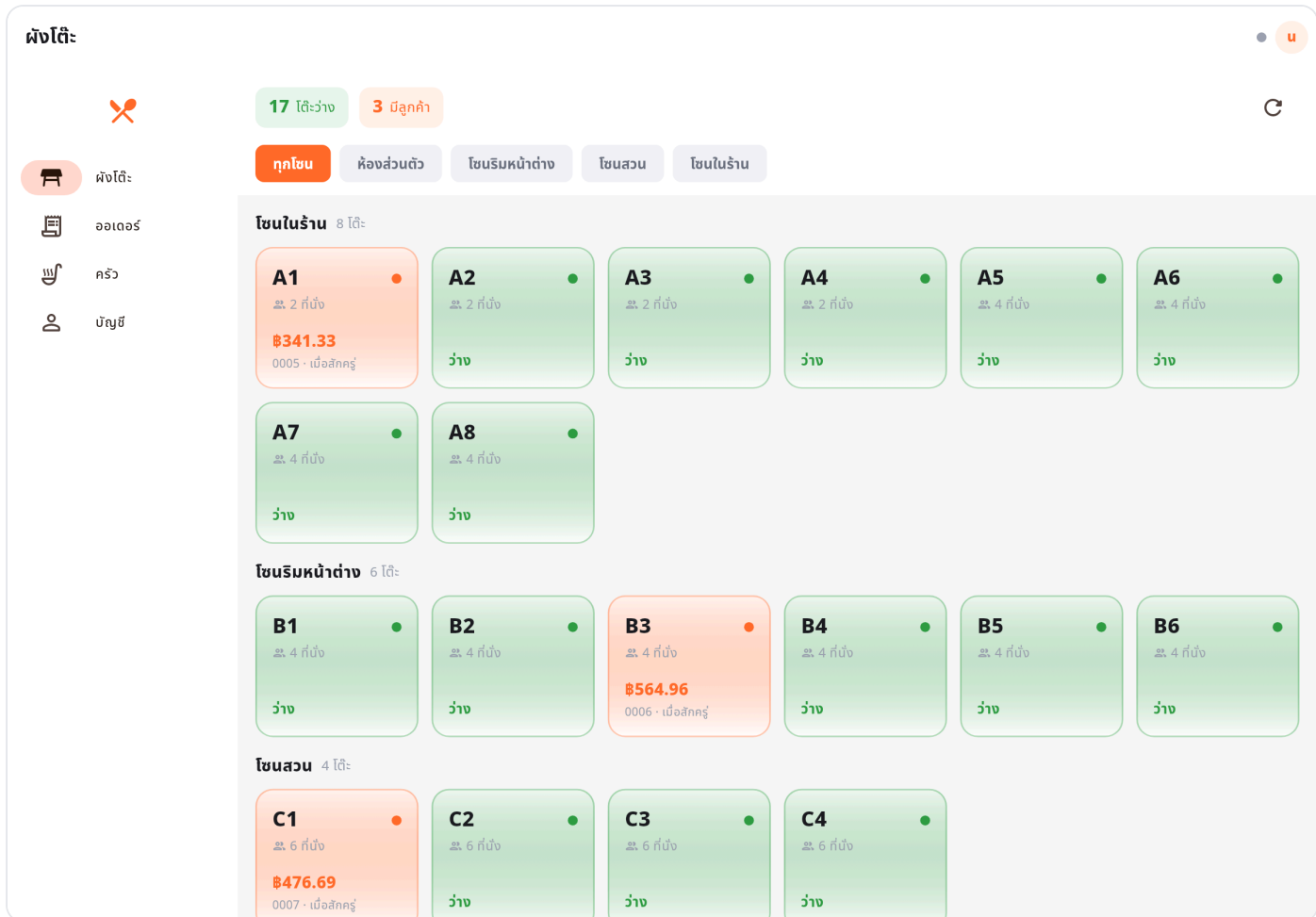
บันทึกไว้ก่อน (ยังไม่ส่งครัว)

รับออเดอร์แบบสองคอลัมน์

เลือกเมนูทางซ้าย เห็นตะกร้าทางขวาตลอดเวลา

- ไม่ต้องเปิด-ปิดตะกร้าไปมา ลดจำนวนการกดต่อหนึ่งออเดอร์
- ยอดรวมและปุ่มยืนยันอยู่ในสายตาเสมอ
- ปรับจำนวนลูกค้าและจำนวนต่อรายการได้จากแผงเดียวกัน

เบื้องหลัง — ใช้ตัวช่วย responsive ตัวเดียวกับทั้งแอป ตัดสินใจจากความกว้างจริงที่เหลือ ไม่ได้อิงชนิดอุปกรณ์ จึงรองรับหน้าตาเว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้ย่อ-ขยายด้วย



ผังโต๊ะบนแท็บเล็ต

จำนวนคอลัมน์เพิ่มตามพื้นที่ เห็นทั้งร้านโดยไม่ต้องเลื่อน

- เมนูหลักย้ายไปเป็นแถบด้านข้างแทนแถบล่าง เพราะนิ้วโป้งเอื้อมไม่ถึงขอบล่างของแท็บเล็ต
- จัดกลุ่มโต๊ะตามโซนจริงของร้าน เดินหาโต๊ะได้เหมือนเดินในร้าน

เบื้องหลัง — กริดคำนวณจำนวนคอลัมน์จากความกว้างที่เหลือจริง ไม่ได้กำหนดตายตัว

←

ORD-20260907-0005

⋮

โต๊ะ A1

ส่งครัวแล้ว

ORD-20260907-0005 2 ท่าน นื่องฝน (พนักงานเสิร์ฟ) 04:48 (เมื่อสักครู่)

2

ผัดกะเพราหมูสับ

เผ็ดปกติ • ไข่ดาว

=, ไม่ใส่ผัก

รอทำ

฿180.00

🗑️

□□□□□□□□

2

ชาไทยเย็น

หวานปกติ

รอทำ

฿110.00

🗑️

□□□□□□□□

ยอดรวมอาหาร (4 รายการ)

290.00

Service Charge

29.00

VAT

22.33

รวมทั้งสิ้น

฿341.33

+ สั่งอาหารเพิ่ม

📄 เก็บเงิน / ปิดบิล

รายละเอียดออเดอร์บนแท็บเล็ต

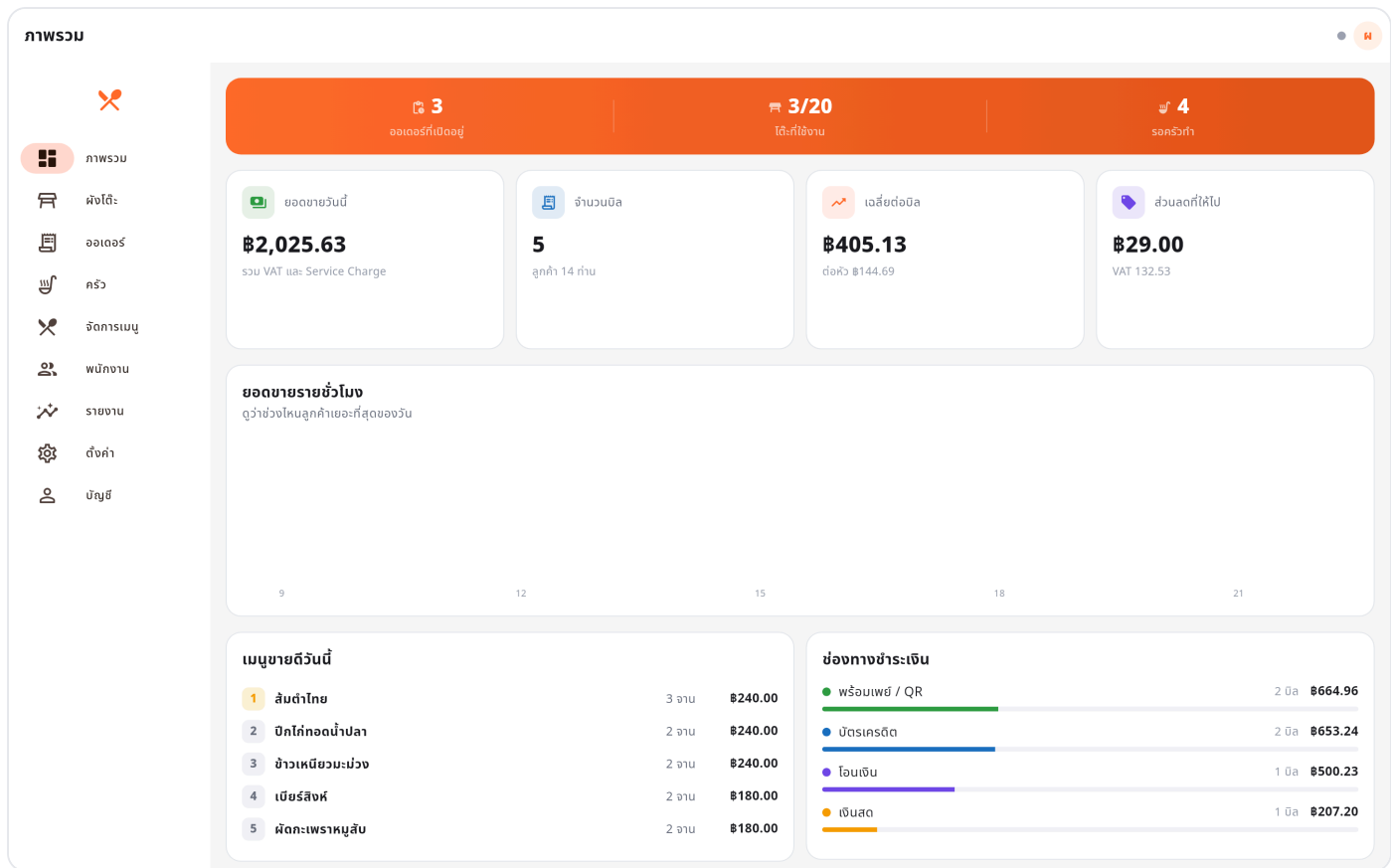
รายการอาหารกับสรุปบิลอยู่คู่กัน

- เห็นสถานะทุกจานพร้อมยอดรวม โดยไม่ต้องเลื่อนขึ้นลง
- ปุ่มสำคัญ (ส่งครัว / สั่งเพิ่ม / เก็บเงิน) รวมอยู่ใต้สรุปบิล

เบื้องหลัง — หน้าเดียวกันกับบนมือถือ แตกกันเพียงการจัดวาง ไม่ได้เขียนหน้าจอซ้ำ

ผู้ดูแลระบบ — เว็บบ

งานหลังร้านที่ทำบนคอมพิวเตอร์สะดวกกว่า

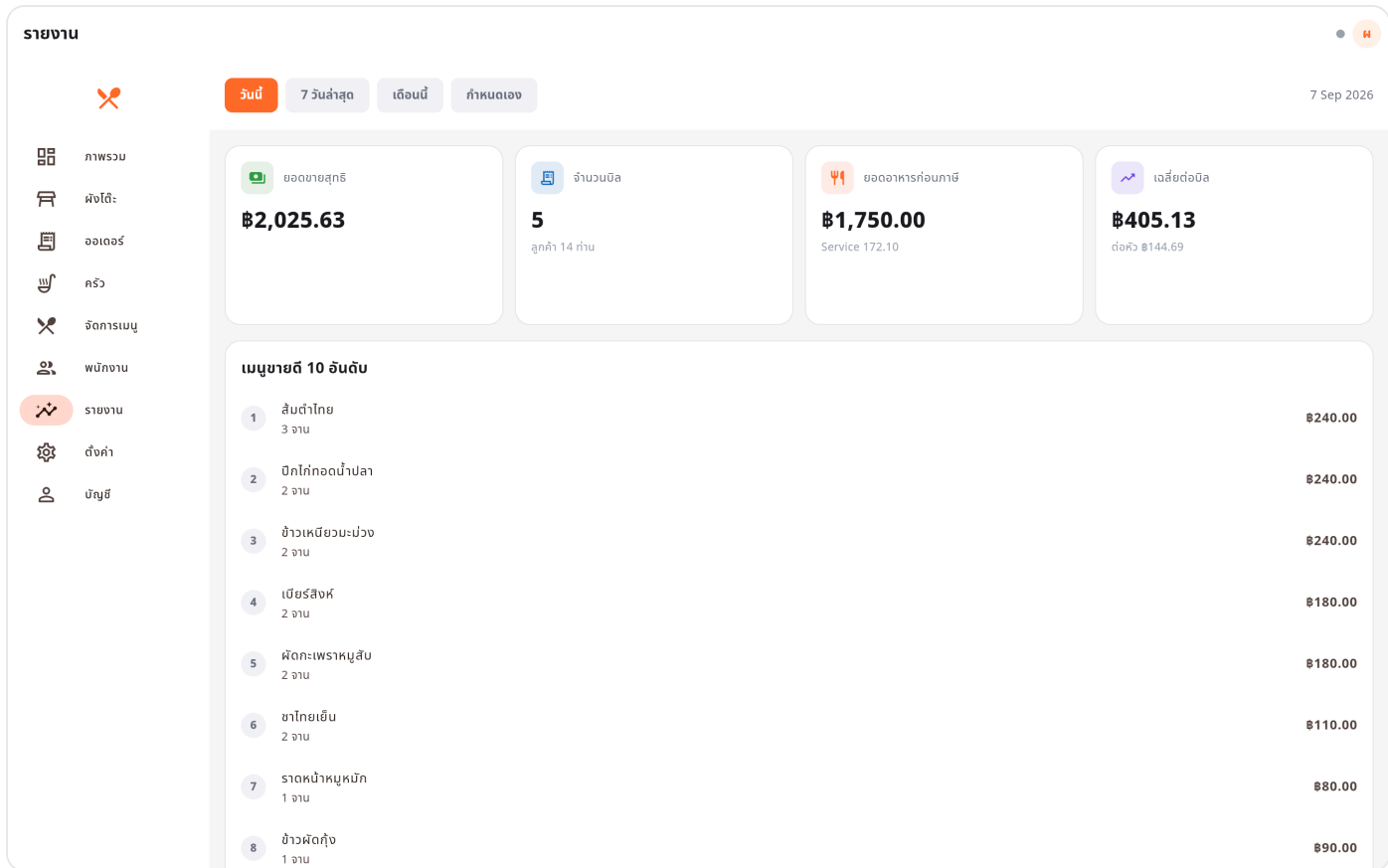


แดชบอร์ด

เปิดมาแล้วรู้สถานะร้าน ณ ตอนนี้อยู่ในไม่กี่วินาที

- แลบบนสุดคือตัวเลขที่ต้องรู้เดี๋ยวนี: ออเดอร์ที่เปิดอยู่ โต๊ะที่ใช้งาน และงานที่รอครัวทำ
- การ์ดยอดขายวันนี้ จำนวนบิล ยอดเฉลี่ยต่อบิล และส่วนลดที่ให้ไป
- กราฟรายชั่วโมงบอกช่วงเวลาของลูกค้าเยอะ ใช้วางแผนจัดกะพนักงาน
- เมนูขายดีและสัดส่วนช่องทางชำระเงินอยู่ในหน้าเดียวกัน

เบื้องหลัง — กราฟเขียนด้วย widget พื้นฐานของ Flutter ไม่ได้ลง package กราฟ เพราะต้องการแค่กราฟแท่งเรียบ ๆ และอยากคุมโทนสีให้ตรงกับธีม

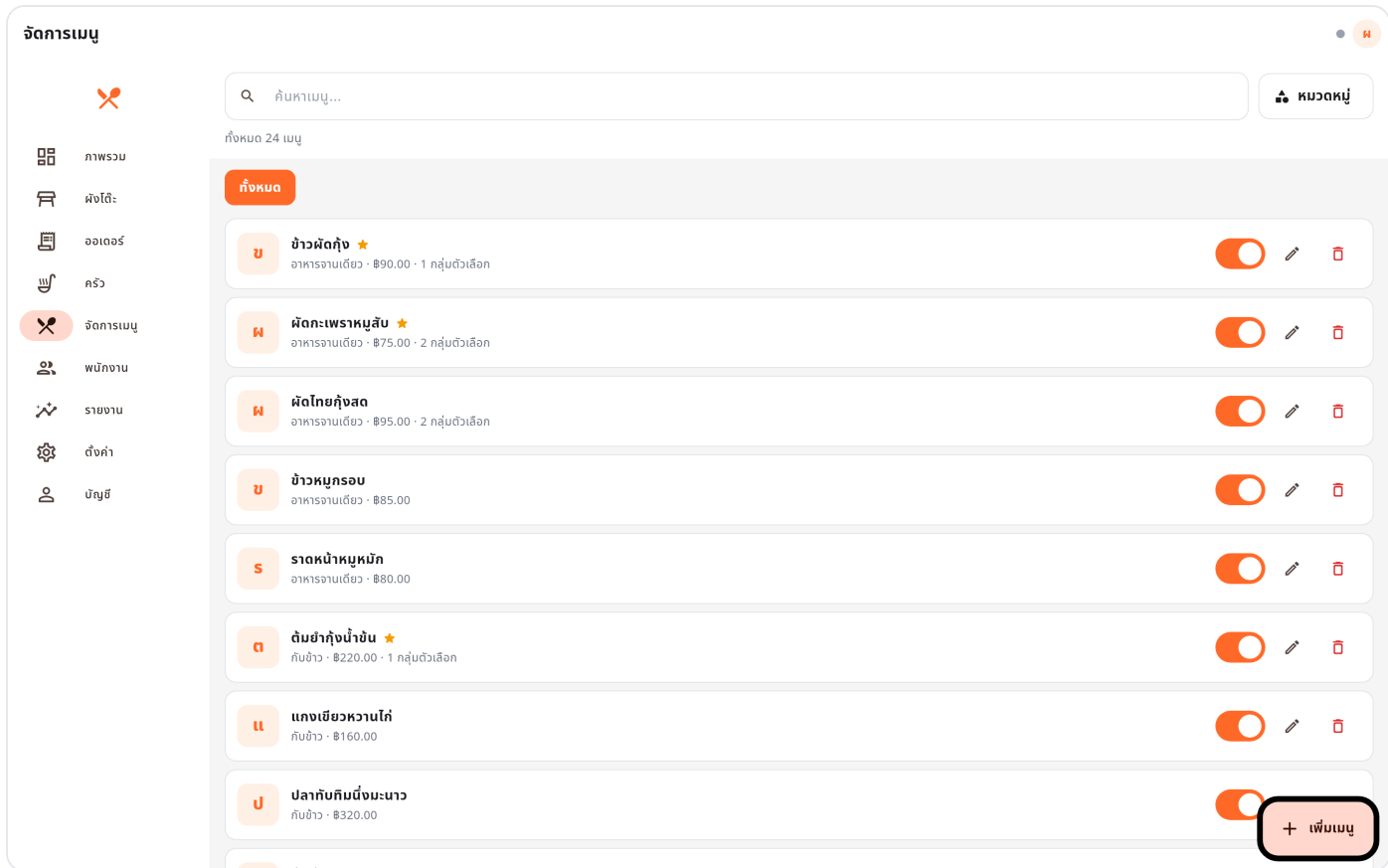


รายงานยอดขาย

ย้อนดูข้อมูลได้ตามช่วงเวลาที่เลือกเอง

- เลือกช่วงสำเร็จรูป (วันนี้ / 7 วัน / เดือนนี้) หรือกำหนดวันที่เองก็ได้
- แยกยอดอาหารก่อนภาษี ส่วนลด Service Charge และ VAT ให้เห็นที่มาของยอดสุทธิ
- จัดอันดับเมนูขายดีและสรุปยอดตามหมวดหมู่ ใช้ตัดสินใจปรับเมนู

เบื้องหลัง — การรวมยอดทั้งหมดทำได้ด้วย SQL ฟังก์ชันฟอว์อร์ ไม่ได้ดึงข้อมูลดิบมารวมในแอป



จัดการเมนู

งานที่ร้านต้องทำทุกวัน คือปิดเมนูที่ขของหมด

- สวิตช์เปิด-ปิดขายอยู่ในแถวเดียวกับเมนู กดครั้งเดียวจบ
- นับจำนวนเมนูที่ปิดขายอยู่ให้เห็นชัด กันลืมเปิดคืนวันรุ่งขึ้น
- จัดการหมวดหมู่แยกออกมาเป็นแผงต่างหาก และลบหมวดที่ยังมีเมนูอยู่ไม่ได้

เบื้องหลัง — การเปิด-ปิดขายเป็นสิทธิ์ที่ครัวและพนักงานเสิร์ฟทำได้ด้วย ต่างจากการแก้ไขเมนูที่จำกัดเฉพาะผู้จัดการ

←

แก้ไขเมนู

ข้อมูลเมนู

ชื่อเมนู *

ข้าวผัดกุ้ง

ชื่อภาษาอังกฤษ

Shrimp Fried Rice

หมวดหมู่ *

อาหารจานเดียว

ราคา *

90

บาท

เวลาทำ

10

นาที

คำอธิบาย

ข้าวผัดหอมกระเทียม กุ้งสดตัวโต

เปิดขาย

เมนูแนะนำ

จะมีป้ายถาวรบนจอสั่งอาหาร

กลุ่มตัวเลือก

เช่น ระดับความเผ็ด, เพิ่มไข่ดาว

+ เพิ่มกลุ่ม

เพิ่มพิเศษ เลือกได้ 3

×

ไข่ดาว +15

เพิ่มข้าว +10

พิเศษ (เพิ่มปริมาณ) +20

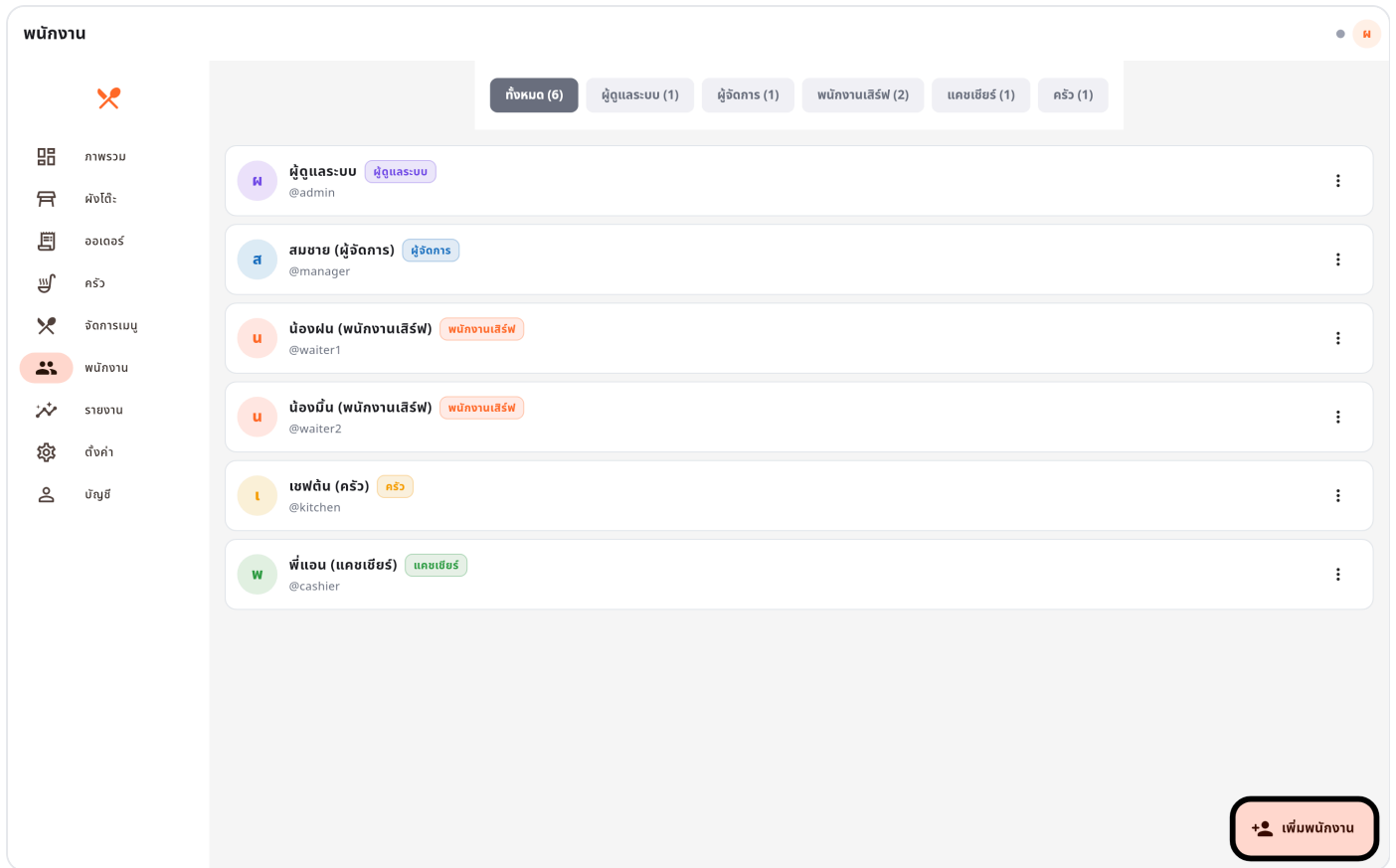
บันทึกการแก้ไข

ฟอร์มเพิ่ม / แก้ไขเมนู

รวมถึงการสร้างกลุ่มตัวเลือกเสริมเองได้

- กำหนดได้ว่ากลุ่มไหนบังคับเลือก และเลือกได้สูงสุดกี่อย่าง
- ตัวเลือกแต่ละอันตั้งราคาเพิ่มได้ เช่น ไข่ดาว +15 บาท
- ตั้งเวลาทำอาหารโดยประมาณ เพื่อใช้ประเมินคิวครัวในอนาคต

เบื้องหลัง — ตัวเลือกที่สร้างใหม่ยังไม่มี id จริง แอปจึงใช้ id ชั่วคราวไปก่อน แล้วให้เซิร์ฟเวอร์ออก id จริงตอนบันทึก



จัดการพนักงาน

สิทธิ์การเข้าถึงคือเรื่องความปลอดภัย ไม่ใช่แค่การซ่อนเมนู

- กรองตามบทบาทพร้อมนับจำนวนคนในแต่ละบทบาท
- เปลี่ยนบทบาท ปิดการใช้งานชั่วคราว หรือลบบัญชีได้จากเมนูเดียว
- ป้องกันไม่ให้ลบบัญชีของตัวเอง และการลบจำกัดเฉพาะแอดมิน

เบื้องหลัง — ทุก endpoint ตรวจสอบสิทธิ์ที่เซิร์ฟเวอร์เสมอ การซ่อนเมนูในแอปเป็นแค่ชั้นเสริม ถ้ายิง API ตรง ๆ ด้วยบัญชีที่ไม่มีสิทธิ์จะได้ 403

ตั้งค่า

✂

ภาพรวม

ผังโต๊ะ

จอเดอร์

ครัว

จัดการเมนู

พนักงาน

รายงาน

ตั้งค่า

บัญชี

ข้อมูลร้าน

ชื่อร้านจะแสดงบนใบเสร็จ

ชื่อร้าน

ครัวคุณย่า (เดโม)

การคำนวณบิล

มีผลกับทุกออเดอร์ที่เปิดใหม่หลังจากนี้

VAT

7

%

Service Charge

10

%

ราคาเมนูรวม VAT แล้ว

ถ้าเปิด ระบบจะถอด VAT ออกมาแสดงแทนการบวกเพิ่ม

บันทึกการตั้งค่า

เกี่ยวกับระบบ

แอปพลิเคชัน

เวอร์ชัน

เซิร์ฟเวอร์

PaynEat POS

1.0.0

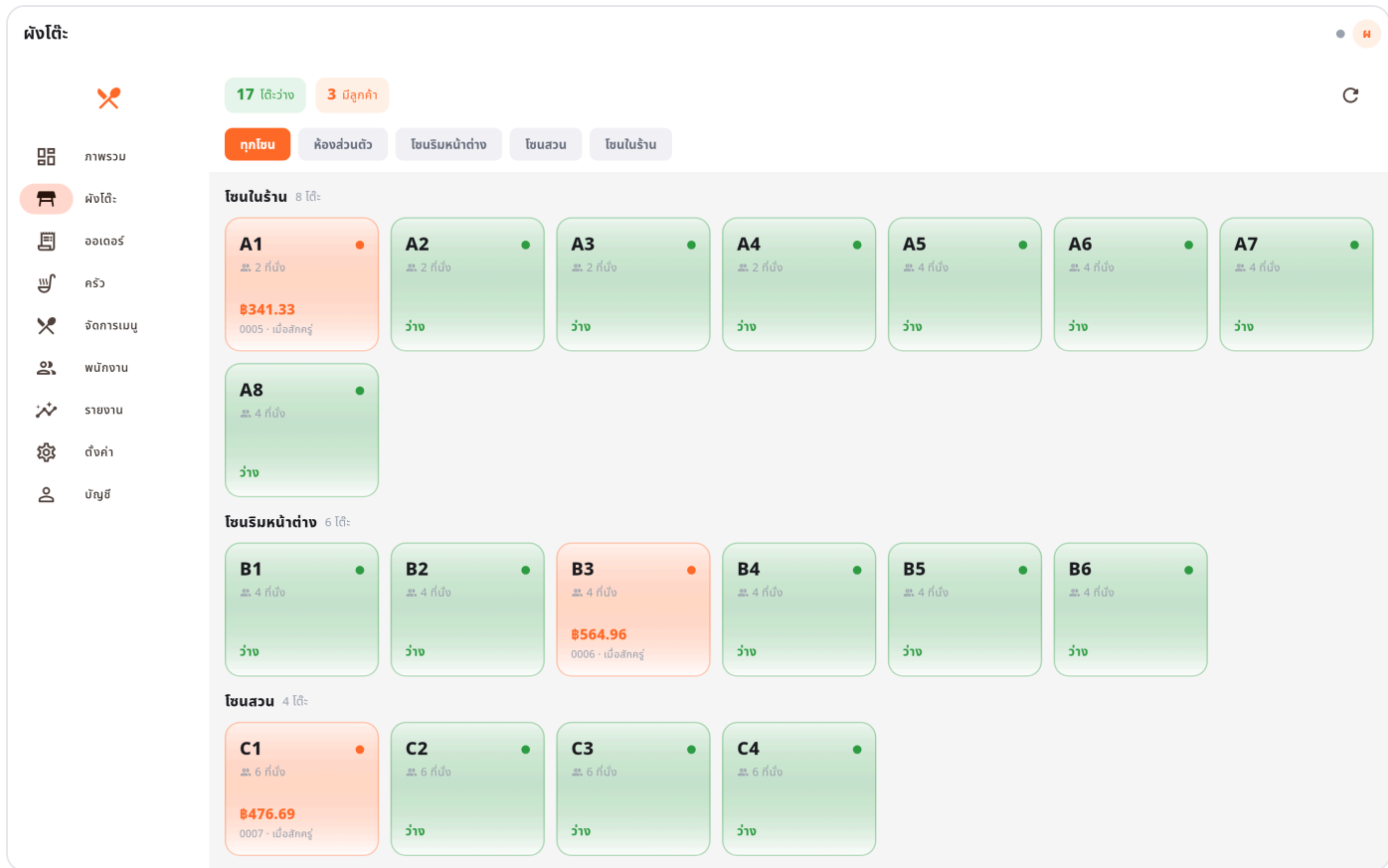
http://10.0.2.2:3000

ตั้งค่าร้าน

อัตราภาษีและค่าบริการไม่ควรฝังอยู่ในโค้ด

- แก้ชื่อร้าน อัตรา VAT และ Service Charge ได้เอง มีผลกับบิลที่เปิดใหม่
- รองรับร้านที่ตั้งราคารวม VAT แล้ว โดยระบบจะถอด VAT ออกมาแสดงแทนการบวกเพิ่ม
- แสดงเวอร์ชันและเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้ตรวจสอบเวลามีปัญหา

เบื้องหลัง — ค่าตั้งค่าเก็บในฐานข้อมูล และมีค่าเริ่มต้นจากไฟล์ .env เป็นตัวสำรอง



ผังโต๊ะบนเว็บ

ผู้จัดการดูภาพรวมหน้าร้านได้จากคอมพิวเตอร์

- เมนูด้านข้างขยายเป็นแบบมีข้อความเต็มเมื่อจอกว้างพอ
- ข้อมูลชุดเดียวกับที่พนักงานเห็นบนมือถือ ไม่มีความเหลื่อมกัน

เบื้องหลัง — หน้าเดียวกันทั้งหมด เปลี่ยนเฉพาะรูปแบบการนำทางตามขนาดจอ

ออเดอร์

✕

ภาพรวม

ฝั่งโต๊ะ

ออเดอร์

ครัว

จัดการเมนู

พนักงาน

รายงาน

ตั้งค่า

บัญชี

กำลังดำเนินการ

ยังไม่ส่งครัว

อยู่ในครัว

เสร็จฟัครบ

ชำระแล้ววันนี้

ยกเลิก

โต๊ะ C1

เสร็จฟัครบ

ORD-20260907-0007 · 6 รายการ · 04:48

฿476.69 >

โต๊ะ B3

ส่งครัวแล้ว

ORD-20260907-0006 · 3 รายการ · 04:48

฿564.96 >

โต๊ะ A1

ส่งครัวแล้ว

ORD-20260907-0005 · 4 รายการ · 04:48

฿341.33 >

รายการออเดอร์บนเว็บ

ตามงานทั้งร้านจากจอเดียว

- ใช้ตัวกรองชุดเดียวกับฝั่งพนักงาน แต่มีพื้นที่แสดงผลมากกว่า
- คลิกเข้าไปดูรายละเอียดและจัดการบิลได้เหมือนกัน

เบื้องหลัง — รายการรีเฟรชอัตโนมัติเมื่อมี event ออเดอร์ใหม่หรือปิดบิลจากเครื่องอื่น



ระบบขายหน้าร้าน สำหรับร้านอาหาร

รับออเดอร์บนแท็บเล็ต ส่งเข้าครัวทันที ปิดบิลและดูยอดขายได้ในทีเดียว

-  ผังโต๊ะเห็นสถานะแบบเรียลไทม์
-  จอครัว (KDS) อัปเดตทันทีที่กดสั่ง
-  ปิดบิล แยกจ่าย และออกใบเสร็จ
-  รายงานยอดขายและเมนูขายดี

เข้าสู่ระบบ

ใช้บัญชีพนักงานที่ผู้จัดการออกให้

 ชื่อผู้ใช้

 รหัสผ่าน 

เข้าสู่ระบบ

 โหมดสาธิต — ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในเครื่องคุณ กดใช้งานได้ทุกพีเจอรืพร้อมหน้าเว็บเพื่อรับใหม่

 ปัญหาที่พบบ่อย

 พนักงานเสิร์ฟ

 ครัว

 แคชเชียร์

 ผู้ดูแลระบบ

PaynEat POS - โหมดสาธิต

เข้าสู่ระบบบนจอกว้าง

หน้าเดียวกับบนมือถือ แต่ใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์

- แพงขายสรุปว่าระบบทำอะไรได้บ้าง สำหรับคนที่เพิ่งเปิดใช้ครั้งแรก
- ฟอรัมยังคงกว้างพอติดตาม ไม่ยืดเต็มจอจนอ่านยาก

เบื้องหลัง — จำกัดความกว้างสูงสุดของฟอรัมไว้ แล้วจัดกึ่งกลาง เป็นวิธีเดียวกับที่ใช้ทั้งแอป

สิ่งที่ได้ระหว่างทาง

บิกที่เจอจริง วิธีที่เจอ และสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ

การทำภาพประกอบชุดนี้ช่วยจับบิกได้จริง

เครื่องมือถ่ายภาพหน้าจอเปิดทุกหน้าจอแอปด้วยข้อมูลจริงและบันทึกผลลัพธ์ออกมา ทำให้เจอปัญหาที่การกดใช้งานตามปกติมองข้ามไป และทั้งหมดถูกแก้ไขก่อนจัดทำเอกสารนี้

● แถบตัวกรองจอเดอร์ไม่รีเฟรช

อ่านค่า observable ใน itemBuilder ซึ่งถูกเรียกหลังจาก Obx สร้างเสร็จ GetX จึงไม่รู้ว่าต้อง rebuild เมื่อค่าเปลี่ยน

● ฟอนต์ของปุ่มหลุดจากฟอนต์หลัก

ButtonStyle และ ChipTheme จะแทนที่ TextStyle ทั้งก้อน ไม่ใช่การ merge การใส่ TextStyle เปล่า ๆ ทำให้ปุ่มไปใช้ฟอนต์เริ่มต้นของแต่ละแพลตฟอร์ม

● ปุ่มลอยสองปุ่มใช้ hero tag ซ้ำกัน

หน้าจัดการเมนูและหน้าพนักงานถูกสร้างพร้อมกันในหน้าหลัก ทำให้แอปโยน assertion เมื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ

● กราฟรายชั่วโมงว่างเปล่าในตอนเช้า

ข้อมูลตัวอย่างสุ่มเวลาไว้ช่วงบ่าย ถ้าเปิดแอปตอนเช้าจะยังไม่มีข้อมูลให้วาด

การทดสอบอัตโนมัติ

ส่วน	จำนวน	ครอบคลุมอะไร
Backend	36 เคส	ยังผ่าน HTTP จริงบนฐานข้อมูลแยก รวมเคสที่ไล่เส้นทางทั้งร้าน 17 ชั้น ตั้งแต่เปิดโต๊ะจนยอดเข้ารายงาน
Flutter	41 เคส	กฎคิดเงิน การรวมรายการในตระกร้า สิทธิ์ตามบทบาท ดัชนี controller (ใช้ repository ปลอม) และพฤติกรรมของ widget

สิ่งที่จะทำต่อ

- พิมพ์ใบเสร็จผ่านเครื่องพิมพ์ความร้อน (ESC/POS ผ่าน Bluetooth)
- โหมดออฟไลน์ เก็บออเดอร์ไว้ในเครื่องแล้ว sync เมื่อเน็ตกลับมา
- ย้ายโต๊ะ รวมบิล และแยกบิลรายคน
- ตัดสต็อกวัตถุดิบอัตโนมัติเมื่อขาย
- ย้ายฐานข้อมูลเป็น PostgreSQL เมื่อขยายเป็นหลายสาขา

เขียนสิ่งที่ยังไม่ได้ทำไว้ด้วย เพราะคิดว่าการรู้ว่าจะไยยังขาด สำคัญพอ ๆ กับการทำสิ่งที่มียู่ให้เสร็จ